

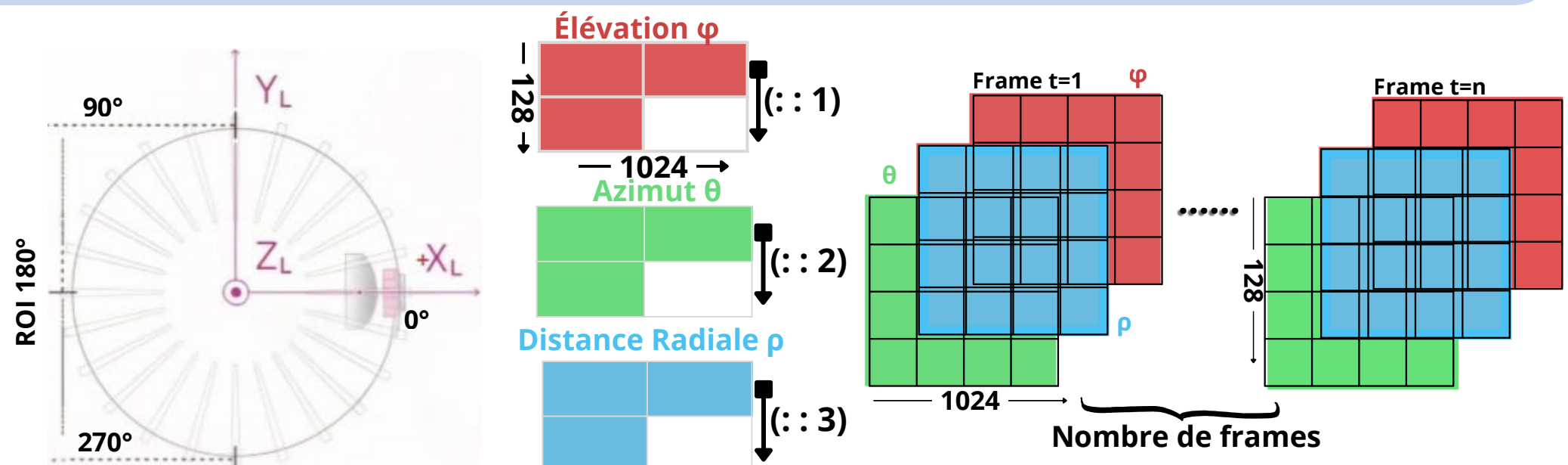
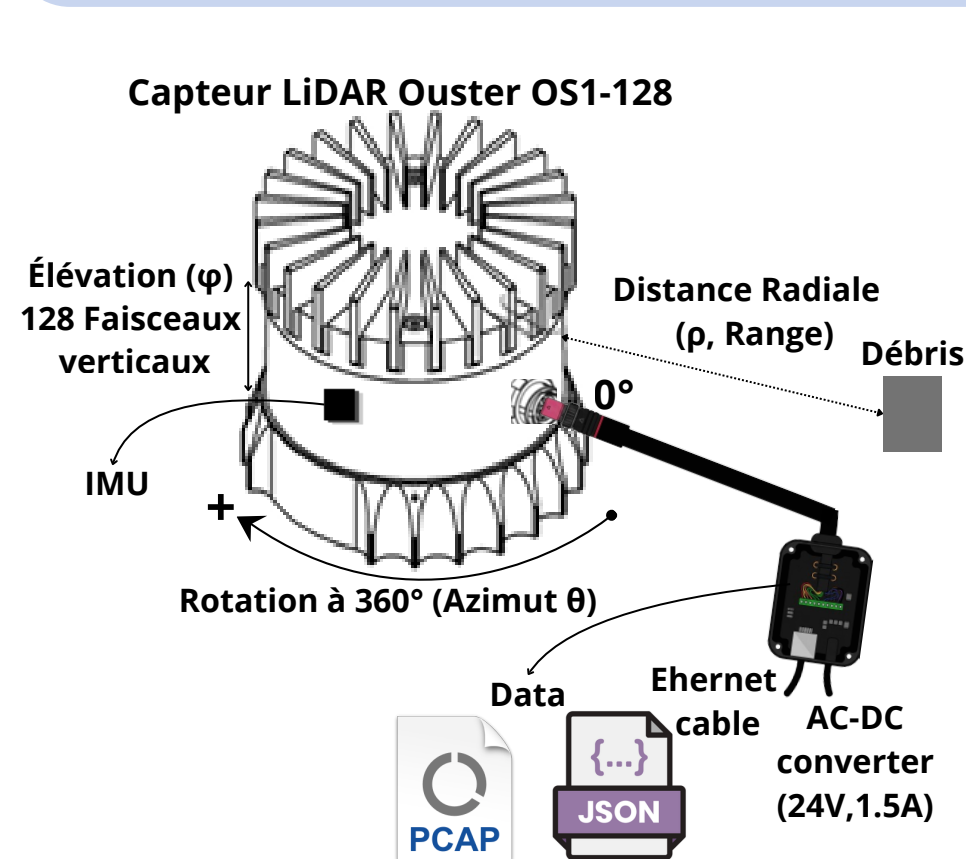
Introduction & Objectifs

Face au défi écologique majeur que représentent les débris marins, la technologie LiDAR 3D offre une détection robuste. Afin de pouvoir mettre en avant l'exploitation des mesures par temps de vol, cette contribution vise à :

- **Détecter** les cibles flottantes à la surface de l'eau via des données LiDAR.
- **Suivre** chaque débris séparément grâce à un système de Multi-Object Tracking (MOT).

Acquisition & Données

1. Acquisition LiDAR : Mesure par **Temps de Vol** fournissant directement les coordonnées sphériques distance radiale (ρ), azimuth (θ) et élévation (φ).
2. Architecture Tensorielle : Les données forment une séquence temporelle de matrices de profondeur (128×1024).
3. Projection & Calibration : Conversion trigonométrique coordonnées polaires (ρ, θ, φ) vers coordonnées cartésiennes (x, y, z), projetées dans le repère Monde dynamiquement grâce à l'utilisation d'une centrale inertielle (IMU), afin d'avoir le repère du capteur aligné sur le plan d'eau



Expérimentation terrain

Le déploiement des objets dans le **canal de Calais** a établi une vérité terrain sur la vitesse estimée (de l'ordre de 0.15m/s) servant de référence pour valider la précision dynamique du Filtre de Kalman.

Méthodologie : Pipeline Algorithmique

Prétraitement télémétrique

- Acquisition du nuage de points bruts et des données IMU.
- Transformation du repère monde via IMU.
- Filtrage spatial par masque ROI (en polaire).

Détection et Segmentation

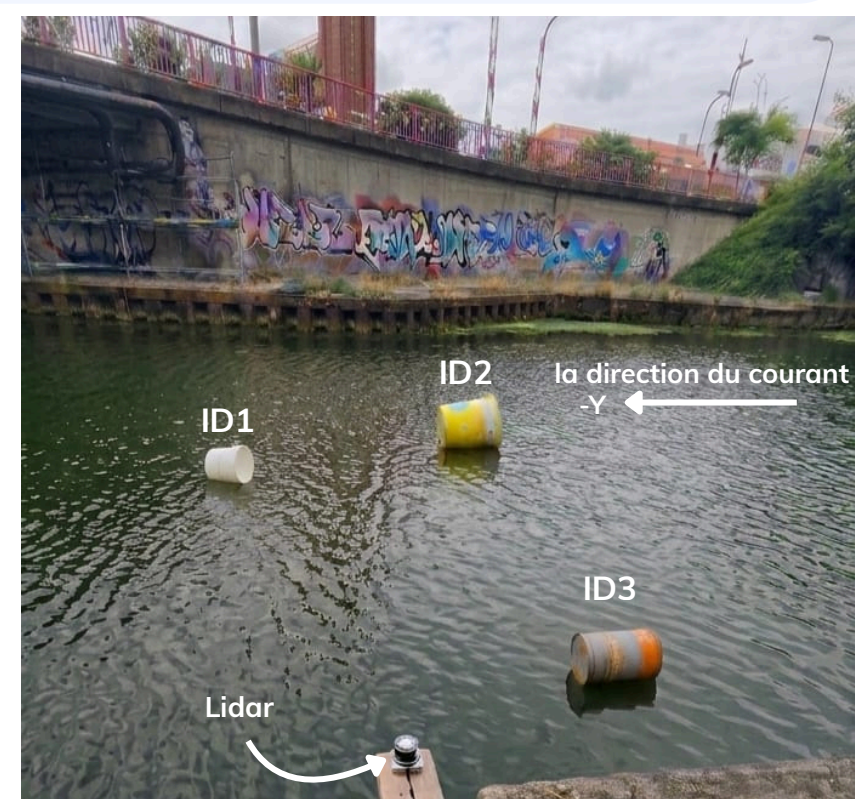
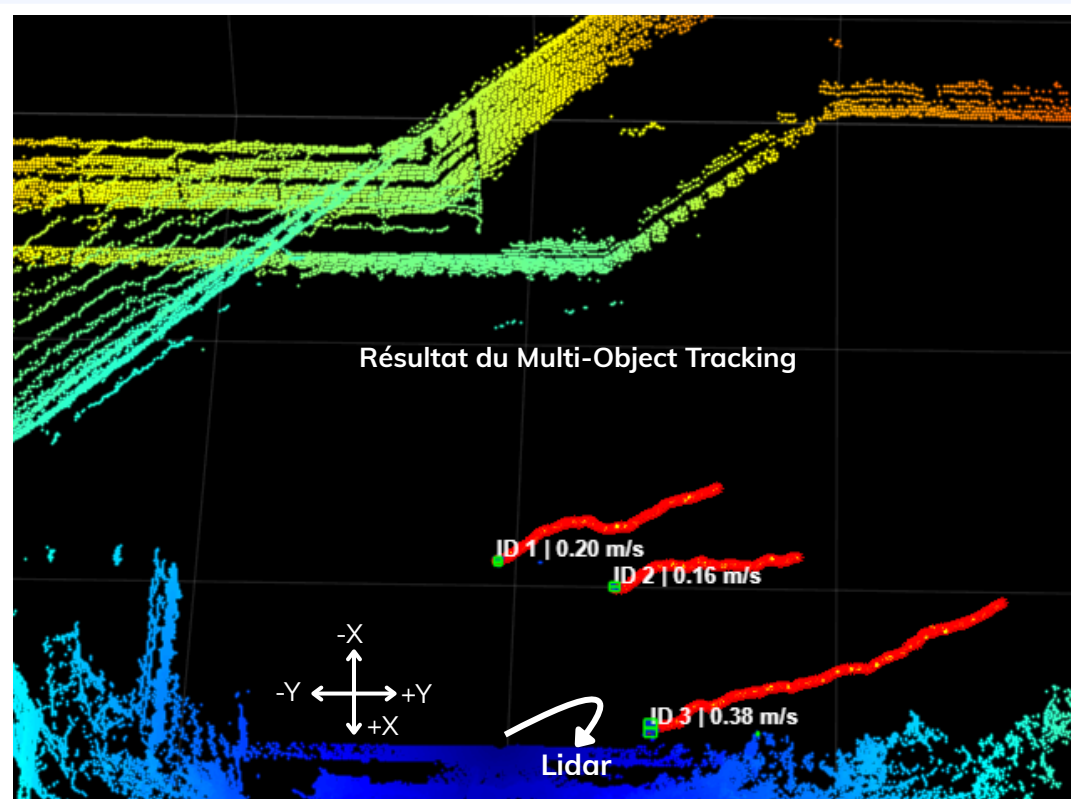
- Analyse de la matrice de distance radiale ρ .
- Segmentation des objets par ρ adaptatifs.
- Génération des boîtes englobantes (candidats).

Multi-Objets Tracking Filtre de Kalman

- **Prédiction** : Modèle physique cinématique.
- **Association** : Distance Euclidienne $\leq 2.5m$.
- **Correction** : Mise à jour de l'état avec la mesure.
- **Confirmation** : Piste validée si âge ≥ 10 frames.

Visualisation & Analyse

- Affichage 3D temps réel lissé.
- Extraction du vecteur vitesse 3D instantané (V_x, V_y, V_z).



Résultats

- **Filtrage robuste** : Le Filtre de Kalman lisse efficacement le bruit stochastique de mesure et maintient l'identifiant (ID) lors des occultations.
- **Analyse Cinématique** : La décomposition vectorielle confirme la flottaison des objets suivis ($V_z = 0m/s$). Les composantes V_x et V_y isolent et quantifient parfaitement la vitesse produite par le courant marin

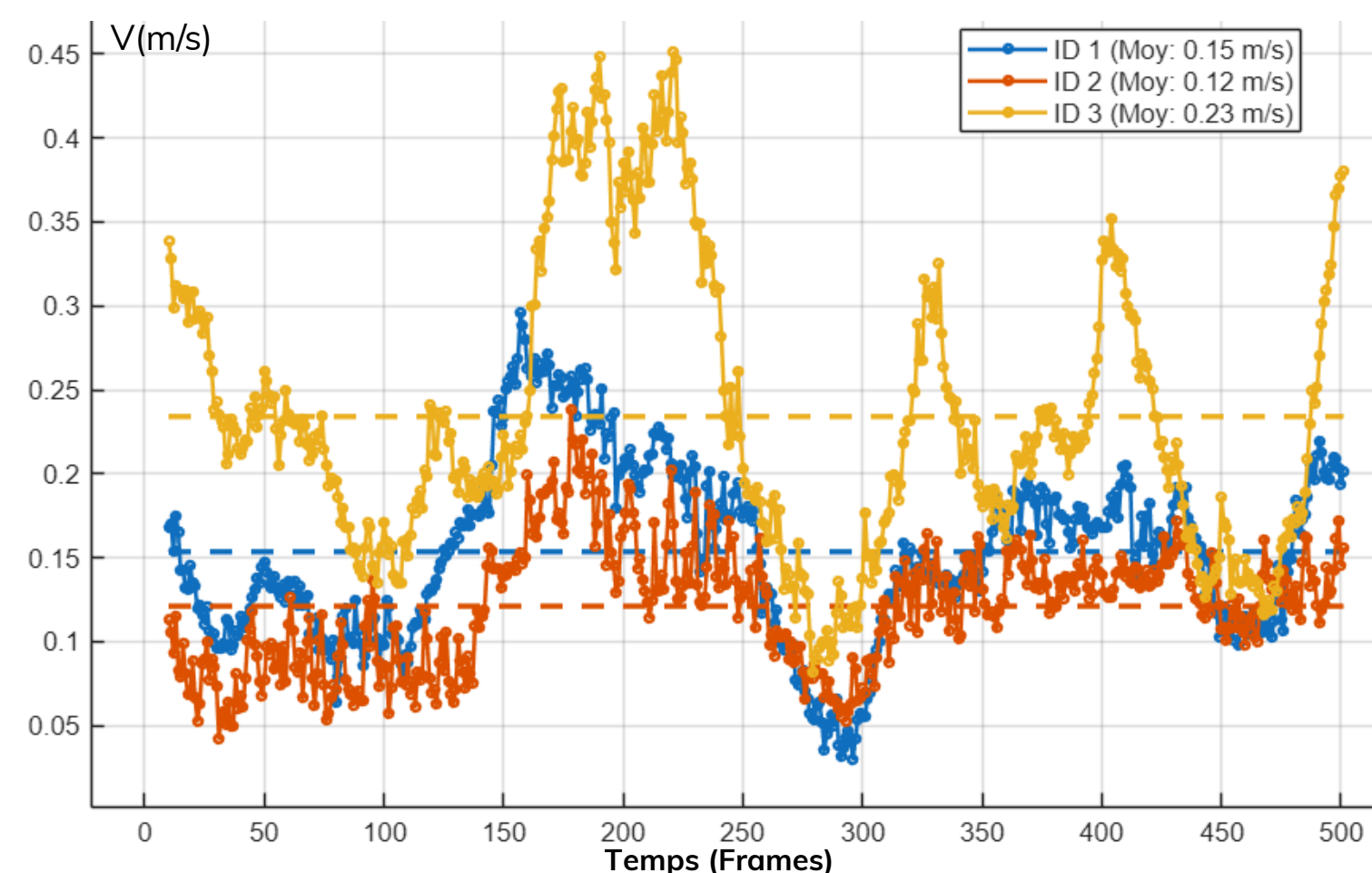


Fig. 1 — Évolution de la vitesse résultante des objets

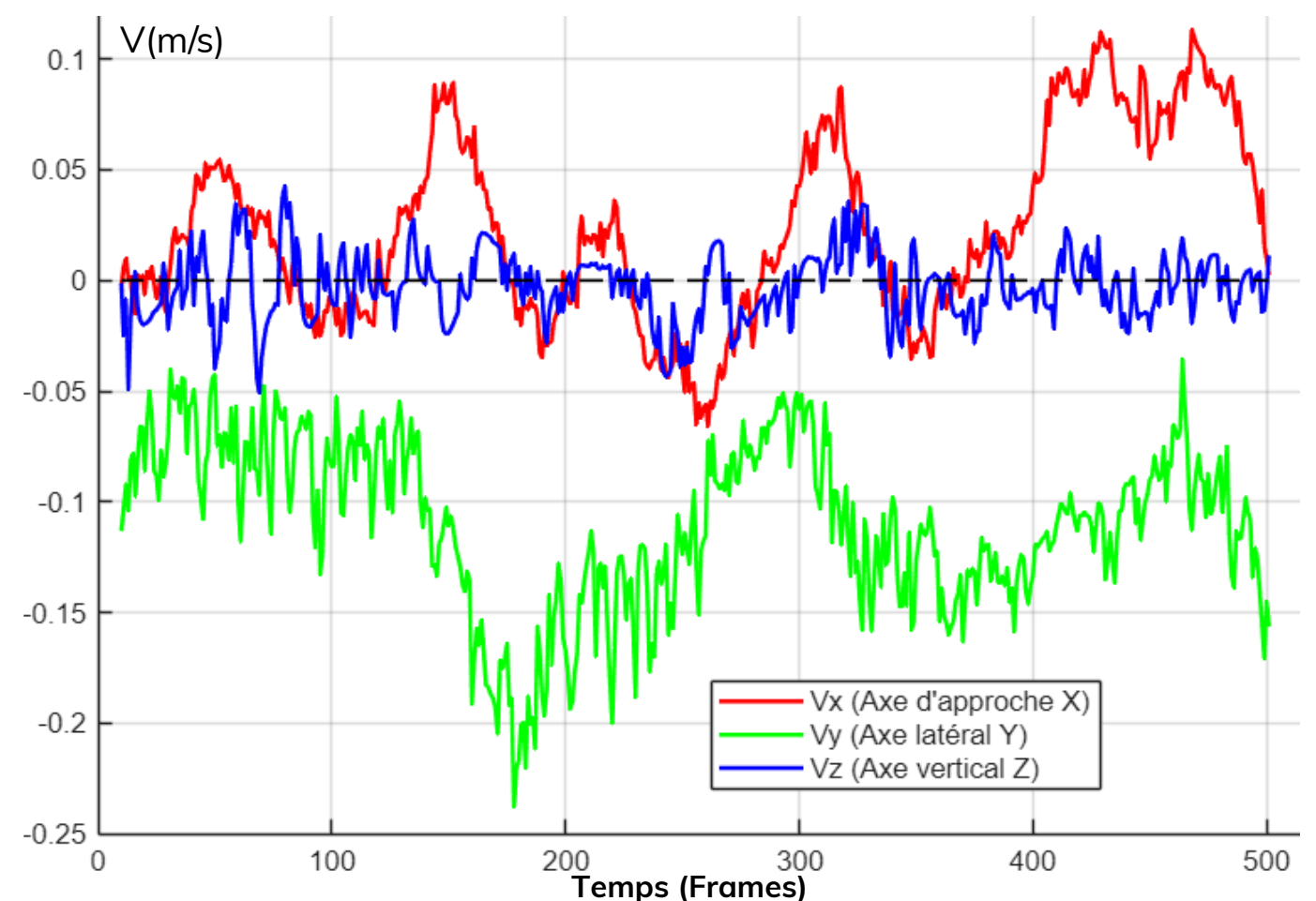


Fig. 2 — Composantes 3D de la vitesse (V_x, V_y, V_z) -ID 2

Conclusion

Le couplage d'un capteur LiDAR 3D, d'un prétraitement tensoriel natif et d'un suivi cinématique (**Filtre de Kalman**) constitue une solution robuste pour isoler et traquer les macro-déchets marins.

Perspectives

Évolution du pipeline vers un filtrage particulière et des méthodes de type Monte-Carlo séquentiel pour accroître la robustesse du suivi face aux incertitudes. Les prochains essais seront menés face à un environnement plus contraignant (dynamiques, complexes, courant...) afin de valider l'algorithme